

Hệ thống học ngôn ngữ (English MVP)

React + Node.js + MongoDB · Kiến trúc language-agnostic · MVP: Flashcard SRS + Quiz trắc nghiệm

Loại dự án	Project cá nhân
Đối tượng	Tổng quát, mọi lứa tuổi
Ngôn ngữ đầu tiên	Tiếng Anh (mở rộng sang ngôn ngữ khác sau)
Stack chính	React + Node.js/Express + MongoDB
Module MVP	Flashcard (SRS) + Quiz trắc nghiệm

1. Định vị sản phẩm

Trước khi code, cần chốt 3 câu hỏi để tránh làm lan man:

- Đối tượng chính:** đã chốt — người dùng phổ thông, mọi lứa tuổi.
- Điểm khác biệt** so với Duolingo, Elsa, Cake: content chất lượng, giải thích bằng tiếng Việt, ví dụ gần gũi với người Việt.
- Kiến trúc dài hạn: language-agnostic** ngay từ đầu — mọi content, bài học, từ vựng đều gắn languageCode. Sau này thêm tiếng Nhật, Hàn, Trung không phải viết lại schema.

2. Tech stack

Lớp	Lựa chọn	Ghi chú
Frontend	React + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn	Đẹp và nhanh, đủ cho MVP
State/Data	TanStack Query + Zustand	Query cho server, Zustand cho UI
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Đơn giản, dễ triển khai
Database	MongoDB Atlas + Mongoose	Free tier đủ dùng
Auth	JWT + refresh token (hoặc Clerk)	Clerk nếu muốn nhanh
TTS	Web Speech API (miễn phí)	Nâng cấp Google TTS sau nếu cần
Deploy	Vercel (FE) + Render (BE) + MongoDB Atlas Free tier	Đủ demo

3. Actors trong hệ thống

Hệ thống MVP có **3 actor chính**:

Guest — Khách

- Xem landing page, deck/quiz public
- Đăng ký, đăng nhập
- Không lưu tiến độ

Learner — Người học (actor cốt lõi)

- Tất cả quyền của Guest
- Quản lý profile, chọn ngôn ngữ đích
- Học flashcard (SRS session, đánh giá Again/Hard/Good/Easy)
- Tạo, sửa, xóa deck & card riêng, import CSV
- Làm quiz, xem lịch sử attempt
- Xem thống kê cá nhân (streak, retention, XP)

Admin — Quản trị

- Quản lý user (khóa, phân quyền)
- Quản lý content chính thức (deck seed như Oxford 3000, TOEIC...)
- Duyệt deck public do user submit
- Xem dashboard hệ thống (số user, số session/ngày)

External systems (khi vẽ use case diagram)

- Email service — verify email, reset password
- TTS service — Web Speech API / Google TTS
- Dictionary & Translation API — tra từ, phiên âm, dịch

4. Data model cốt lõi

Schema tối thiểu cho MVP. Mọi entity có content đều gắn langCode để hỗ trợ đa ngôn ngữ:

User	{ _id, email, name, nativeLang, targetLangs[], streak, xp }
Language	{ code, name }
Deck	{ _id, ownerId, langCode, title, description, isPublic, tags[] }
Card	{ _id, deckId, langCode, term, ipa, meaningVi, examples[], audioUrl, imageUrl }
Review	{ _id, userId, cardId, rating, ease, interval, nextReviewAt, reviewedAt }
Topic	{ _id, langCode, name, level } // A1-C2
Quiz	{ _id, topicId, title, questionCount, timeLimit }
Question	{ _id, quizId, type, prompt, options[], answerIndex, explanation }
Attempt	{ _id, userId, quizId, score, answers[], timeSpent, createdAt }

Điểm chú ý: bảng Review là core của SRS. Mỗi lần user học 1 card sẽ ghi thêm 1 row, thuật toán FSRS dựa vào lịch sử để tính nextReviewAt.

5. Roadmap chia phase

Phase	Thời gian	Nội dung
Phase 1 Setup & Auth	Tuần 1	Monorepo (pnpm workspace), FE + BE skeleton, MongoDB, auth flow (regi
Phase 2 Flashcard core	Tuần 2-3	CRUD deck & card, import CSV, session học flashcard với FSRS, trang "đến
Phase 3 Quiz module	Tuần 4-5	CRUD quiz & question, làm quiz với timer, chấm điểm + giải thích, lịch sử
Phase 4 Content & polish	Tuần 6	Seed 2-3 deck chuẩn (Oxford 3000, TOEIC 600), quiz theo level, dashboar
Phase 5+ Mở rộng	Sau MVP	Listening, reading, AI conversation, speaking với STT, social/leaderboard, n

6. API bên ngoài: Dictionary, Translation, TTS

6.1. Phiên âm IPA + định nghĩa + audio

Free Dictionary API —

<https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/{word}>

- **Miễn phí hoàn toàn**, không cần API key, không giới hạn thực tế
- Trả về: IPA (UK/US), file audio phát âm, định nghĩa, ví dụ, synonym, antonym
- **Đây là API khuyên dùng cho MVP** — vừa đủ cho flashcard

```
{
  "word": "hello",
  "phonetic": "/hə'loʊ/",
  "phonetics": [{ "text": "/hə'loʊ/", "audio": "https://.../hello.mp3" }],
  "meanings": [{ "partOfSpeech": "noun", "definitions": [...] }]
}
```

Các option nếu cần chuyên sâu hơn:

- **Merriam-Webster Dictionary API** — miễn phí (cần key), 1000 requests/ngày
- **Oxford Dictionaries API** — trả phí, chất lượng cao nhất
- **WordsAPI** (RapidAPI) — trả phí, có rhyme, frequency

6.2. Dịch thuật EN → VI

API	Free tier	Chất lượng	Ghi chú
DeepL API	500K ký tự/tháng	Rất tốt	Dịch tự nhiên nhất
Google Translate	Cần billing	Rất tốt	~\$20/1M ký tự
MS Translator	2M ký tự/tháng	Tốt	Free tier hào phóng nhất
LibreTranslate	Miễn phí (self-host)	Trung bình	Open source, chạy local
MyMemory API	5000 từ/ngày	Trung bình	Không cần key

Khuyên dùng cho MVP: Microsoft Translator (2M ký tự/tháng thoải mái) hoặc DeepL nếu ưu tiên chất lượng.

6.3. Text-to-Speech (đọc từ, câu)

- **Web Speech API** (built-in browser) — **miễn phí, không cần backend**. Đủ tốt cho MVP.
- **Google Cloud TTS** — chất lượng cao, ~\$4/1M ký tự, giọng WaveNet tự nhiên
- **ElevenLabs** — chất lượng cao nhất nhưng đắt
- **ResponsiveVoice** — có free tier

Lưu ý: Free Dictionary API đã có sẵn file audio phát âm chuẩn của người bản xứ. TTS chỉ cần cho câu ví dụ hoặc từ không có trong dictionary.

```
const utter = new SpeechSynthesisUtterance("hello");
utter.lang = "en-US";
speechSynthesis.speak(utter);
```

6.4. Approach thay thế: dùng LLM làm tất cả

Nếu muốn 1 API duy nhất cho cả IPA + dịch + ví dụ + giải thích, có thể gọi thẳng **Gemini Flash** hoặc **GPT-4o mini** — vừa rẻ vừa linh hoạt.

```
Prompt: "Cho từ tiếng Anh: {word}. Trả về JSON gồm:
- ipa (US)
- meaning_vi (nghĩa tiếng Việt ngắn gọn)
- part_of_speech
- examples: [{ en, vi }] (3 ví dụ)
- collocations: [...]"
```

- **Ưu điểm:** 1 API cho tất cả, chất lượng dịch trong ngữ cảnh tốt hơn dịch máy.
- **Nhược điểm:** chậm hơn, tốn token, **bắt buộc cache** vào MongoDB.

6.5. Kiến trúc đề xuất

```
User tra từ mới
    ↓
BE check MongoDB cache
    ↓
Nếu chưa có → gọi Free Dictionary API (IPA + audio + definition)
              → gọi Microsoft Translator (nghĩa tiếng Việt)
              → merge và lưu vào Mongo
    ↓
Trả về FE
```

Cache là cực kỳ quan trọng. User tra "hello" 1000 lần thì chỉ gọi API 1 lần. Sau vài tháng, database từ vựng sẽ đủ tự chủ, gần như không cần gọi API ngoài nữa.

7. Quyết định kỹ thuật cần chốt trước khi code

- **Thuật toán SRS:** dùng **FSRS** (mới hơn, chính xác hơn Anki SM-2). Có package `ts-fsrs` sẵn trên npm.
- **Public vs private deck:** có cho user tạo deck riêng và share không? Hay chỉ dùng deck có sẵn?
- **Monorepo vs 2 repo riêng:** monorepo (pnpm workspace + turborepo) dễ quản lý hơn cho 1 người làm.
- **Content seed:** tự soạn hay dùng dataset công khai (Oxford 3000 có sẵn miễn phí)?
- **Auth:** JWT tự viết cho học kỹ thuật, hoặc Clerk cho nhanh.

Tài liệu được tổng hợp lại từ cuộc trao đổi kế hoạch dự án. Có thể điều chỉnh khi triển khai thực tế.